TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
TỔ HÓA - TIN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 2026 - 2027
Môn: Hóa học lớp 12
Thời gian làm bài: 45 phút
Mã đề: 106

(BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Họ và tên: ..... **Số báo danh:** .....

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; S = 32; Cu = 64; Ag = 108.

BẢNG ĐÁP ÁN RÚT GỌN (DÀNH CHO GIÁO VIÊN - MÃ ĐỀ 106)

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (16 câu)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	D	B	B	B	D	D	D	B
Câu	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
Đáp án	**B**	**B**	**A**	**B**	**C**	**C**	**A**	**A**

2. Phần II: Trắc nghiệm Đúng / Sai

Câu	Lệnh hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 1	Đúng / Sai	S	S	Đ	Đ
Câu 2	Đúng / Sai	S	S	Đ	S

3. Phần III: Trắc nghiệm Trả lời ngắn

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
Đáp án	2159	5	3	22

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Phần I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khi nấu canh cua thấy các mảng "gạch cua" nổi lên là do

A. sự đông tụ lipid.. **B.** phản ứng thủy phân protein..
C. phản ứng màu biuret.. **D.** **sự đông tụ protein.**.

Câu 2. Công thức cấu tạo của methylamine là

A. $C_2H_5NH_2$.. **B.** **CH_3NH_2.**. **C.** CH_3NHCH_3.. **D.** $(CH_3)_3N$..

Câu 3. Dung dịch chất X hòa tan $Cu(OH)_2$, thu được dung dịch màu xanh lam. Mặt khác, X bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường acid. Chất X là

A. glucose.. **B.** **saccharose.**. **C.** amylose.. **D.** fructose..

Câu 4. Ester X có công thức phân tử $C_4H_8O_2$. Thủy phân X trong dung dịch H_2SO_4 loãng, đun nóng, thu được sản phẩm gồm acetic acid và chất hữu cơ Y. Công thức của Y là

A. HCOOH.. **B.** **C_2H_5OH.**. **C.** CH_3COOH.. **D.** CH_3OH..

Câu 5. Mùi tanh của cá là hỗn hợp các amine và một số tạp chất khác. Để khử mùi tanh của cá trước khi chế biến thực phẩm, nên áp dụng cách nào sau đây?

A. Rửa cá bằng dung dịch nước muối.. **B.** Ngâm cá trong nước để amine tan vào nước..

C. Rửa cá bằng dung dịch soda.. **D.** **Rửa cá bằng giấm ăn.**.

Câu 6. Khi thuỷ phân lipid trong môi trường base thì thu được muối của acid béo và

A. ester đơn chức.. **B.** phenol.. **C.** alcohol đơn chức.. **D.** **glycerol.**.

Câu 7. Giá trị pH mà khi đó amino acid có nồng độ ion lưỡng cực là cực đại được gọi là điểm đẳng điện (kí hiệu là pI). Khi pH < pI thì amino acid đó tồn tại chủ yếu ở dạng cation, còn khi pH > pI thì amino acid đó tồn tại chủ yếu ở dạng anion. Khi đặt trong một điện trường dạng anion sẽ di chuyển về cực (+) còn dạng cation sẽ di chuyển về cực (−). Cho các giá trị pI: glycine (6,0); glutamic acid (3,2); lysine (9,7). Giá trị pH tối ưu nhất để tách ba chất trên ra khỏi dung dịch hỗn hợp là

A. pH = 14,0.. **B.** pH = 9,7.. **C.** pH = 3,2.. **D.** **pH = 6,0.**.

Câu 8. Tripeptide là hợp chất mà phân tử có

A. ba liên kết peptide, hai gốc α-amino acid.. **B.** **hai liên kết peptide, ba gốc α-amino acid.**.

C. ba liên kết peptide, ba gốc α-amino acid.. **D.** hai liên kết peptide, ba gốc β-amino acid..

Câu 9. Chất nào sau đây vừa tác dụng được với H_2NCH_2COOH, vừa tác dụng được với CH_3NH_2?

A. NaOH.. **B.** **HCl.**. **C.** NaCl.. **D.** CH_3OH..

Câu 10. Phần không phân cực ("đuôi" kị nước) trong xà phòng và chất giặt rửa là

A. nhóm sulfonate.. **B.** **gốc hydrocarbon dài.**.

C. nhóm sulfate.. **D.** Nhóm carboxylate..

Câu 11. Glucose là một loại monosaccharide có nhiều trong quả nho chín. Công thức phân tử của glucose là

A. **$C_6H_{12}O_6$.**. **B.** $(C_6H_{10}O_5)_n$.. **C.** $C_2H_4O_2$.. **D.** $C_{12}H_{22}O_{11}$..

Câu 12. Nhóm chức nào sau đây không có trong cấu tạo của glucose?

A. Aldehyde.. **B.** **Ketone.**. **C.** Hemiacetal.. **D.** Hydroxy..

Câu 13. Ở động vật, tinh bột được dự trữ dưới dạng glycogen ở đâu?

A. Ruột. **B.** Dạ dày. **C.** **Gan.** **D.** Máu.

Câu 14. Số ester có cùng công thức phân tử $C_3H_6O_2$ là

A. 4.. **B.** 3.. **C.** **2.**. **D.** 5..

Câu 15. Monosaccharide X được dùng trong công nghiệp để tráng bạc lên bề mặt thuỷ tinh trong sản xuất ruột phích. Cùng với Ag, sản phẩm hữu cơ được tạo thành khi cho X tác dụng với lượng dư dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3 là

A. **ammonium gluconate.**. **B.** ammonium carbonate..

C. gluconic acid.. **D.** khí carbon dioxide..

Câu 16. Chất có công thức phân tử $C_{12}H_{22}O_{11}$, được tạo thành trong quá trình thuỷ phân không hoàn toàn amylose có trong tinh bột là

A. **maltose.**. **B.** glucose.. **C.** saccharose.. **D.** fructose..

Phần II: Câu hỏi trả lời đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 17. Tiến hành thí nghiệm thủy phân ester theo các bước sau:

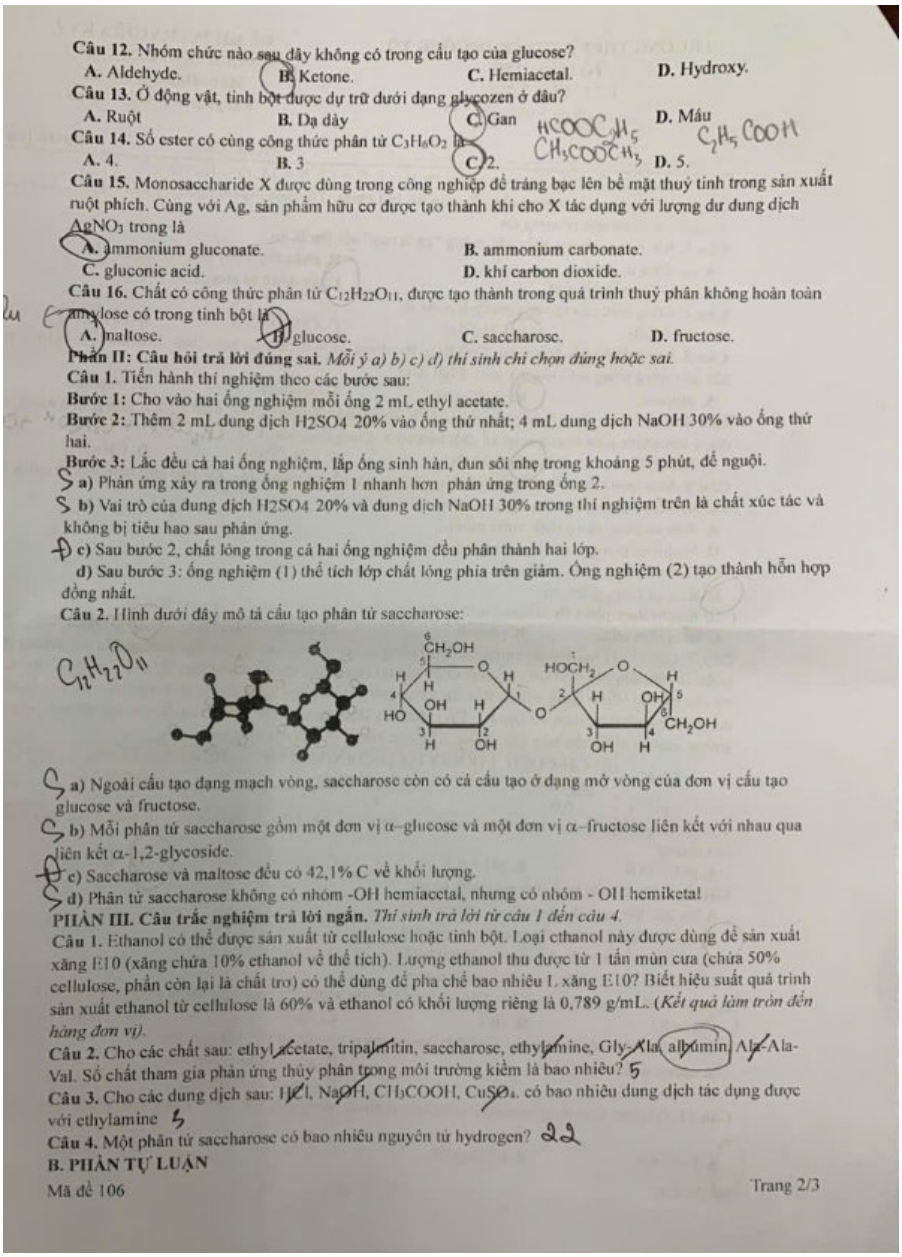
- Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm mỗi ống 2 mL ethyl acetate.
- Bước 2: Thêm 2 mL dung dịch H_2SO_4 20% vào ống thứ nhất; 4 mL dung dịch NaOH 30% vào ống thứ hai.
- Bước 3: Lắc đều cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn, đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, để nguội.

a) P. **b)** h. **c)** **d)** .

n ứng xảy ra trong ống nghiệm 1 nhanh hơn phản ứng trong ống 2. Vai trò của dung dịch H_2SO_4 20% và dung dịch NaOH 30% trong thí nghiệm trên là chất xúc tác và không bị tiêu hao sau phản ứng. Sau bước

2, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều phân thành hai lớp. Sau bước 3: ống nghiệm (1) thể tích lớp chất lỏng phía trên giảm. Ống nghiệm (2) tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Câu 18. Hình dưới đây mô tả cấu tạo phân tử saccharose gồm một gốc α-glucose và một gốc β-fructose liên kết với nhau qua liên kết α-1,2-glycoside:



Câu 12. Nhóm chức nào sau đây không có trong cấu tạo của glucose?
A. Aldehyde. **B.** Ketone. **C.** Hemiacetal. **D.** Hydroxy.

Câu 13. Ở động vật, tinh bột được dự trữ dưới dạng glycozen ở đâu?
A. Ruột **B.** Dạ dày **C.** Gan **D.** Máu

Câu 14. Số ester có cùng công thức phân tử $C_3H_6O_2$ là
A. 4. **B.** 3 **C.** 2. **D.** 5.

Câu 15. Monosaccharide X được dùng trong công nghiệp để tráng bạc lên bề mặt thuỷ tinh trong sản xuất ruột phích. Cùng với Ag, sản phẩm hữu cơ được tạo thành khi cho X tác dụng với lượng dư dung dịch $AgNO_3$ trong là
A. ammonium gluconate. **B.** ammonium carbonate.
C. gluconic acid. **D.** khí carbon dioxide.

Câu 16. Chất có công thức phân tử $C_{12}H_{22}O_{11}$, được tạo thành trong quá trình thuỷ phân không hoàn toàn amylose có trong tinh bột là
A. maltose. **B.** glucose. **C.** saccharose. **D.** fructose.

Phần II: Câu hỏi trả lời đúng sai. *Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.*

Câu 1. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm mỗi ống 2 mL ethyl acetate.
Bước 2: Thêm 2 mL dung dịch H_2SO_4 20% vào ống thứ nhất; 4 mL dung dịch NaOH 30% vào ống thứ hai.
Bước 3: Lắc đều cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn, đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, để nguội.
a) Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm 1 nhanh hơn phản ứng trong ống 2.
b) Vai trò của dung dịch H_2SO_4 20% và dung dịch NaOH 30% trong thí nghiệm trên là chất xúc tác và không bị tiêu hao sau phản ứng.
c) Sau bước 2, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều phân thành hai lớp.
d) Sau bước 3: ống nghiệm (1) thể tích lớp chất lỏng phía trên giảm. Ống nghiệm (2) tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Câu 2. Hình dưới đây mô tả cấu tạo phân tử saccharose:

a) Ngoài cấu tạo dạng mạch vòng, saccharose còn có cả cấu tạo ở dạng mở vòng của đơn vị cấu tạo glucose và fructose.
b) Mỗi phân tử saccharose gồm một đơn vị α–glucose và một đơn vị α–fructose liên kết với nhau qua liên kết α-1,2-glycoside.
c) Saccharose và maltose đều có 42,1% C về khối lượng.
d) Phân tử saccharose không có nhóm -OH hemiacetal, nhưng có nhóm - OH hemiketal

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.*

Câu 1. Ethanol có thể được sản xuất từ cellulose hoặc tinh bột. Loại ethanol này được dùng để sản xuất xăng E10 (xăng chứa 10% ethanol về thể tích). Lượng ethanol thu được từ 1 tấn mùn cưa (chứa 50% cellulose, phần còn lại là chất trơ) có thể dùng để pha chế bao nhiêu L xăng E10? Biết hiệu suất quá trình sản xuất ethanol từ cellulose là 60% và ethanol có khối lượng riêng là 0,789 g/mL. (*Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).*

Câu 2. Cho các chất sau: ethyl acetate, tripalmitin, saccharose, ethylamine, Gly-Ala, albumin, Ala-Ala-Val. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là bao nhiêu?

Câu 3. Cho các dung dịch sau: HCl, NaOH, CH_3COOH, $CuSO_4$. có bao nhiêu dung dịch tác dụng được với ethylamine

Câu 4. Một phân tử saccharose có bao nhiêu nguyên tử hydrogen?

B. PHẦN TỰ LUẬN

Mã đề 106 Trang 2/3

a) N. **b)** g. **c)** o. **d)**

i cấu tạo dạng mạch vòng, saccharose còn có cả cấu tạo ở dạng mở vòng của đơn vị cấu tạo glucose và fructose. Mỗi phân tử saccharose gồm một đơn vị α-glucose và một đơn vị α-fructose liên kết với nhau qua liên kết α-1,2-glycoside. Saccharose và maltose đều có 42,1% C về khối lượng. Phân tử saccharose không có nhóm -OH hemiacetal, nhưng có nhóm -OH hemiketal.

Phần III: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 19. Ethanol có thể được sản xuất từ cellulose hoặc tinh bột. Loại ethanol này được dùng để sản xuất xăng E10 (xăng chứa 10% ethanol về thể tích). Lượng ethanol thu được từ 1 tấn mùn cưa (chứa 50% cellulose, phần còn lại là chất trơ) có thể dùng để pha chế bao nhiêu L xăng E10? Biết hiệu suất quá trình sản xuất ethanol từ cellulose là 60% và ethanol có khối lượng riêng là 0,789 g/mL. *(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).*

KQ: ☐

Câu 20. Cho các chất sau: ethyl acetate, tripalmitin, saccharose, ethylamine, Gly-Ala, albumin, Ala-Ala-Val. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 21. Cho các dung dịch sau: HCl, NaOH, CH_3COOH, $CuSO_4$. Có bao nhiêu dung dịch tác dụng được với ethylamine? KQ: ☐

Câu 22. Một phân tử saccharose có bao nhiêu nguyên tử hydrogen? KQ: ☐

B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Hoàn thành phương trình phản ứng sau:
$CH_3COOC_6H_5$ (phenyl acetate) + NaOH dư (dung dịch, đun nóng).

Lời giải chi tiết:
Phương trình phản ứng:
$CH_3COOC_6H_5 + 2\,NaOH \xrightarrow{t^o} CH_3COONa + C_6H_5ONa + H_2O$

Câu 2. Glucose tồn tại đồng thời dạng mạch hở và mạch vòng (α và β). Glucose có tính chất của aldehyde và của polyalcohol. Cho các chất sau: $Cu(OH)_2$, nước bromine, dung dịch I_2 trong KI, thuốc thử Tollens và CH_3OH/HCl khan. Ở điều kiện thích hợp, liệt kê các chất tác dụng được với glucose?

Lời giải chi tiết:
Các chất tác dụng được với glucose gồm:
- $Cu(OH)_2$: tạo phức xanh lam (nhiệt độ thường) và kết tủa đỏ gạch Cu_2O (đun nóng).
- Nước bromine: oxi hóa nhóm -CHO làm mất màu nước bromine.
- Thuốc thử Tollens ($[Ag(NH_3)_2]OH$): phản ứng tráng bạc tạo kết tủa Ag.
- CH_3OH/HCl khan: phản ứng nhóm -OH hemiacetal tạo methyl glucoside.

(Dung dịch I_2 trong KI không phản ứng với glucose).
⇒ Liệt kê: **$Cu(OH)_2$, nước bromine, thuốc thử Tollens, CH_3OH/HCl khan**.

Câu 3. Viết công thức cấu tạo của Alanine.

Lời giải chi tiết:
Công thức cấu tạo của Alanine:
$CH_3-CH(NH_2)-COOH$ (hoặc $H_2N-CH(CH_3)-COOH$).

Câu 4. Trong cơ thể, glucose là sản phẩm của quá trình thủy phân tinh bột dưới tác dụng của enzyme. Trong quá trình hô hấp tế bào, 1 mol glucose bị oxi hóa hoàn toàn qua các phản ứng sinh hóa tạo thành carbon dioxide, nước và giải phóng năng lượng là 2880 kJ. Trong khẩu phần ăn hằng ngày của một người trưởng thành cần 300 gam gạo. Hàm lượng tinh bột trong gạo là 80%. Giả sử 60% lượng tinh bột trong gạo chuyển hóa thành glucose và toàn bộ lượng glucose này tham gia vào quá trình hô hấp tế bào. Năng lượng giải phóng từ sự oxi hóa hoàn toàn glucose chiếm bao nhiêu % so với nhu cầu năng lượng trung bình (2000 Calori/ngày) của một người trưởng thành? *(Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).*
Cho biết: 1 Calori = 1 kcal = 1000 cal = 4184 J.

Lời giải chi tiết:
- Nhu cầu năng lượng hàng ngày: $E_{\text{nhu cầu}} = 2000 \times 4184 \text{ J} = 8\,368\,000 \text{ J} = 8368 \text{ kJ}$.
- Khối lượng tinh bột trong 300 gam gạo: $m = 300 \times 80\% = 240$ gam.
- Khối lượng tinh bột thực tế chuyển hóa: $m_{\text{pư}} = 240 \times 60\% = 144$ gam.
- Phương trình: $(C_6H_{10}O_5)_n \longrightarrow n\,C_6H_{12}O_6 \Rightarrow n_{\text{glucose}} = \frac{144}{162} = \frac{8}{9}$ mol.
- Năng lượng giải phóng: $E_{\text{giải phóng}} = \frac{8}{9} \times 2880 = 2560$ kJ.
- Phần trăm năng lượng: $\% = \frac{2560}{8368} \times 100\% = \mathbf{30{,}6}\%$.

Câu 5. Amine X có phân tử khối nhỏ hơn 80. Trong phân tử X, nitrogen chiếm 19,18% về khối lượng. Cho X tác dụng với nitrous acid (HNO_2) ở nhiệt độ thường thu được alcohol Y. Oxi hóa không hoàn toàn Y thu được ketone Z. Viết công thức cấu tạo của Y.

Lời giải chi tiết:
- Phân tử khối amine $M_X < 80$ và $\%N = 19{,}18\% \Rightarrow$ số nguyên tử $N = 1 \Rightarrow M_X = \frac{14}{19{,}18\%} \approx 73$ g/mol.
- X tác dụng với HNO_2 ở nhiệt độ thường cho alcohol Y $\Rightarrow$ X là amine no, đơn chức, bậc 1 dạng $C_nH_{2n+1}NH_2$.
$\Rightarrow 14n + 17 = 73 \Rightarrow n = 4 \Rightarrow$ CTPT là $C_4H_{11}N$, alcohol Y là C_4H_9OH.
- Oxi hóa không hoàn toàn Y thu được ketone Z $\Rightarrow$ Y phải là alcohol bậc 2.
$\Rightarrow$ CTCT của alcohol Y là: $\mathbf{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3}$ (butan-2-ol).

Câu 6. Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z là một trong các chất sau: hồ tinh bột, albumin, ethyl acetate, vinyl acetate. Kết quả được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử	Thí nghiệm	Hiện tượng
X	Tác dụng với $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm	Có màu tím
Y	Đun nóng với dung dịch NaOH loãng (vừa đủ). Thêm tiếp dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3, đun nóng	Tạo kết tủa Ag
Z	Tác dụng với dung dịch I_2 loãng	Có màu xanh tím

Tìm các chất X, Y, Z.

Lời giải chi tiết:
- Mẫu X tạo màu tím với $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm $\Rightarrow$ phản ứng màu biuret đặc trưng của protein $\Rightarrow$ **X là albumin**.
- Mẫu Z tác dụng với I_2 tạo màu xanh tím đặc trưng $\Rightarrow$ **Z là hồ tinh bột**.
- Mẫu Y thủy phân trong kiềm tạo chất tráng bạc:
$CH_3COOCH{=}CH_2 + NaOH \xrightarrow{t^o} CH_3COONa + CH_3CHO$
$CH_3CHO + 2\,[Ag(NH_3)_2]OH \xrightarrow{t^o} CH_3COONH_4 + 2\,Ag\downarrow + 3\,NH_3 + H_2O$
$\Rightarrow$ **Y là vinyl acetate** ($CH_3COOCH{=}CH_2$).
Kết luận: X là albumin; Y là vinyl acetate; Z là hồ tinh bột.

— HẾT —